

---

# Consistance de gradients discrets sur des maillages non-structurés 2D

---

Rapport de stage

**Encadrant :**  
Ludovic MARTAUD

**Étudiant :**  
Nathan HASCOET

18 juin 2026

# Table des matières

|          |                                                      |           |
|----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduction</b>                                  | <b>1</b>  |
| 1.1      | Contexte . . . . .                                   | 1         |
| 1.2      | Modélisation du problème . . . . .                   | 1         |
| <b>2</b> | <b>Erreur de consistance du gradient discret</b>     | <b>3</b>  |
| 2.1      | Expression exacte de l'erreur . . . . .              | 3         |
| 2.2      | Majoration de l'erreur . . . . .                     | 7         |
| 2.3      | Mesure de l'erreur consistance . . . . .             | 8         |
| 2.4      | Majoration de $M_i^{-1}$ . . . . .                   | 10        |
| 2.5      | Maillage Triangulaire . . . . .                      | 10        |
| <b>3</b> | <b>Tests numériques</b>                              | <b>15</b> |
| 3.1      | Objectifs . . . . .                                  | 15        |
| 3.2      | Matériels . . . . .                                  | 15        |
| 3.3      | Maillage cartésien . . . . .                         | 16        |
| 3.4      | Maillage cartésien déformé . . . . .                 | 16        |
| 3.4.1    | Coefficient de déformation $\varphi = 0.2$ . . . . . | 17        |
| 3.4.2    | Coefficient de déformation $\varphi = 0.5$ . . . . . | 17        |
| 3.4.3    | Coefficient de déformation $\varphi = 0.8$ . . . . . | 18        |
| 3.4.4    | Coefficient de déformation $\varphi = 0.9$ . . . . . | 18        |
| 3.4.5    | Observations . . . . .                               | 19        |
| 3.5      | Maillage de Delaunay . . . . .                       | 19        |

# 1 Introduction

## 1.1 Contexte

Ce stage s'est déroulé au sein de l'Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR), un laboratoire de recherche fondamentale et appliquée en mathématiques, rattaché à l'Université de Rennes et au CNRS. L'IRMAR couvre un large spectre de thématiques, allant de l'analyse et la géométrie à la modélisation numérique et aux statistiques. Le stage a bénéficié du soutien financier du Centre Henri Lebesgue, un centre de recherche mathématique interrégional qui vise à promouvoir l'excellence scientifique, à renforcer la collaboration entre chercheurs et à soutenir la formation par la recherche dans le domaine des mathématiques.

Dans le cadre des méthodes aux volumes finis, il est très intéressant de considérer le gradient de la solution discrète au pas  $n$  pour pouvoir calculer la solution discrète au pas  $n + 1$  tel qu'il est fait dans la méthode d'Euler.

Le sujet de ce stage porte sur l'étude de la consistance d'un gradient discret local défini dans l'article [1] sur des maillages anisotrope non structuré en deux dimensions. Un maillage est dit anisotrope lorsqu'il présente des cellules allongées ou déformées dans certaines directions, contrairement à un maillage isotrope où les cellules sont régulières et uniformes.

Bien que les maillages anisotropes soient plus complexes à manipuler, de nombreux domaines à mailler, tels que des ailes d'avions par exemple, impose d'utiliser des maillages anisotropes pour pouvoir espérer les mailler, c'est pour cela que l'étude est faite sur un carré maillé par un maillage anisotrope.

La structure du maillage (les angles formés et les longueurs des segments) et la façon dont est mesuré de ce maillage, impacte directement l'erreur de consistance de gradients discrets.

Une question émerge naturellement de ces considérations :

Ce gradient discret converge t'il et à quel ordre ?

## 1.2 Modélisation du problème

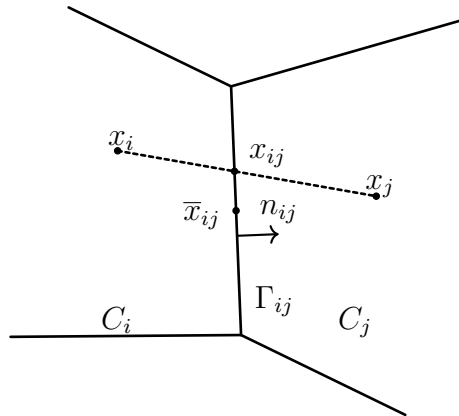


FIGURE 1 – Interface orientée  $\Gamma_{ij}$  localisée entre deux cellules  $C_i$  et  $C_j$  d'un maillage non structuré  $\mathcal{T}$  dans lequel  $\bar{x}_{ij}$  est le milieu de  $\Gamma_{ij}$  avec  $x_{ij} = \Gamma_{ij} \cap [x_i, x_j]$  où  $x_i$  et  $x_j$  sont les centres de gravités des cellules  $C_i$  et  $C_j$  respectivement.

Soit  $\lambda_1$  la mesure de Lebesgue sur  $\mathbb{R}$ , et,  $\lambda_2$  la mesure de Lebesgue sur  $\mathbb{R}^2$  et  $\{C_i; i \in \llbracket 1, N \rrbracket\} = \mathcal{T}$  un ensemble de polygone tel que les  $C_i$  forment un pavage de  $\mathbb{R}^2$ .

Puisque  $\mathcal{T}$  permet de former un pavage du plan, pour tout  $i \neq j$ ,  $\Gamma_{i,j} = C_i \cap C_j$  (muni d'une orientation, de  $C_i$  vers  $C_j$ ) est soit vide, soit contient un unique point, soit est un segment. Ainsi pour tout  $i \in \mathcal{T}$  et  $j \in \mathcal{N}_i = \{j \in \mathcal{T}; \lambda_1(\Gamma_{i,j}) > 0\}$ , le vecteur  $n$  est constant sur  $\Gamma_{i,j}$  où  $n(x)$  est unitaire, normal à  $\Gamma_{i,j}$  en  $x \in \Gamma_{i,j}$  et orienté de  $C_i$  vers  $C_j$ . Dans la suite  $n \Big|_{\Gamma_{i,j}}$  est noté  $n_{i,j}$ .

Par abus de notation,  $\lambda_1(\cdot)$  et  $\lambda_2(\cdot)$  sont notés de la même manière :  $|\cdot|$ . Et par abus de notation, il est noté  $i \in \mathcal{T}$  pour  $C_i \in \mathcal{T}$ .

Dans la modélisation discrète de  $u$  est pris constant sur chaque cellule  $C_i$  et la valeur choisie est :

$$u_k = \frac{1}{|C_k|} \int_{C_k} u(x) dx, \quad (1)$$

Pour la suite il est nécessaire d'introduire les deux quantités suivantes pour  $i \in \mathcal{T}$ ,  $j \in \mathcal{N}_i$  et  $k \in \{i, j\}$  :

$$d_{i,j} = d(x_i, x_j), \quad (2)$$

$$d_{k,i,j} = d(x_k, x_{i,j}). \quad (3)$$

$$\lambda_{i,j} = |\Gamma_{i,j}|, \quad (4)$$

et de la matrice de  $\mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$  suivante : et

$$M_i = I_2 - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} n_{i,j} \otimes (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}), \quad (5)$$

Soit  $\overline{\nabla u(x_i)} \in \mathbb{R}^2$  vérifiant :

$$M_i \overline{\nabla u(x_i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,i,j} u_i + d_{i,i,j} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j}, \quad (6)$$

Il sera démontré par la suite que  $M_i \overline{\nabla u(x_i)}$  approche la quantité  $M_i \nabla u_i$  à l'ordre 1, où  $\nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u(x) dx$ , pour un pas d'espace  $h$  qui sera déterminé dans les sections 2.1 et 2.2.

## 2 Erreur de consistance du gradient discret

### 2.1 Expression exacte de l'erreur

Dans toute la suite il sera supposé que la fonction  $u$  sur laquelle l'étude du gradient discret sera faite pour  $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ . Soit  $i \in \mathcal{T}$ .

Avant d'étudier l'erreur de convergence :  $\overline{\nabla u(x_i)} - \nabla u_i$ . La matrice  $M_i$  ayant bien sûr un rôle dans l'étude de cette erreur de convergence, et son étude n'étant pas aisée rendant l'étude de  $\overline{\nabla u(x_i)} - \nabla u_i$  plus complexe, il semble plus opportun de commencer par étudier  $M_i \overline{\nabla u(x_i)} - M_i \nabla u_i$  qui possède une expression plus simple à étudier.

**Objectif :** Exprimer explicitement l'erreur  $R^{(i)} = M_i \nabla u_i - M_i \overline{\nabla u(x_i)}$ .

Pour pouvoir donner une expression manipulable de l'erreur, il faut exprimer  $M_i \nabla u_i$  en fonctions des mêmes données : les  $u_i$ ,  $n_{i,j}$ ,  $d_{k,i,j}$ ,  $d_{i,j}$  et  $\lambda_{i,j}$ .

Pour cela, il semble être justifié d'utiliser le théorème de Green-Ostrogradski pour projeter les données sur le bord de la cellule  $C_i$  :

$$\nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u(x) dx = \frac{1}{|C_i|} \int_{\partial C_i} u(x) n(x) dx = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[ \int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi \right] n_{i,j}. \quad (7)$$

Soit  $j \in \mathcal{N}_i$ .

Il reste à estimer le terme à l'intérieur de la somme :  $\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi$ .

Soit  $\gamma_x(t) = tx_{i,j} + (1-t)x$ .

En utilisant un développement de Taylor-Lagrange avec reste intégrale entre  $x_{i,j}$  et  $x \in C_i \cup C_j$  :

$$u(x) = u(x_{i,j}) + [x - x_{i,j}] \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t)(x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dt \quad (8)$$

Ainsi pour  $\xi \in \Gamma_{i,j}$  :

$$u(\xi) = u(x_{i,j}) + [\xi - x_{i,j}] \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t)(\xi - x_{i,j})^t H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) dt$$

Et finalement :

$$\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi = \lambda_{i,j} u(x_{i,j}) + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 (1-t) \int_{\Gamma_{i,j}} (\xi - x_{i,j})^t H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) d\xi dt \quad (9)$$

Pour terminer  $u(x_{i,j})$  doit être exprimer en fonctions des données  $u_k$  pour tout  $k \in \mathcal{T}$  :

**Lemme 1 (Détermination de  $u(x_{i,j})$ )**

$$\frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} = u(x_{i,j}) + R_1^{i,j}, \quad (10)$$

avec :

$$R_1^{i,j} = \int_0^1 \frac{(1-t)}{d_{i,j}} \left[ \frac{d_{j,ij}}{C_i} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx + \frac{d_{i,ij}}{C_j} \int_{C_j} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx \right] dt. \quad (11)$$

**Preuve 1** En intégrant l'expression donné en (8) sur  $C_k$  pour  $k \in \{i, j\}$  :

$$u_k = \frac{1}{|C_k|} \int_{C_k} u = u(x_{i,j}) + [x_k - x_{i,j}] \cdot \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{(1-t)}{C_k} \int_{C_k} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx dt.$$

ainsi en utilisant le fait que  $x_i - x_{i,j}$  et  $x_j - x_{i,j}$  sont colinéaires :

$$\begin{aligned} \frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} = u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{(1-t)}{d_{i,j}} \left[ \frac{d_{j,ij}}{C_i} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx \right. \\ \left. + \frac{d_{i,ij}}{C_j} \int_{C_j} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx \right] dt, \end{aligned} \quad (12)$$

avec :

$$R_1^{i,j} = \int_0^1 \frac{(1-t)}{d_{i,j}} \left[ \frac{d_{j,ij}}{C_i} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx + \frac{d_{i,ij}}{C_j} \int_{C_j} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u(x - x_{i,j}) dx \right] dt,$$

et en utilisant (12) :

$$\frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} = u(x_{i,j}) + R_1^{i,j}$$

Il est maintenant possible d'obtenir une première expression de  $\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi$  à l'aide des  $u_k$ , de la hessienne de  $u$  et du gradient ( $\nabla u(x_{i,j})$ ) de  $u$  qui restera à exprimer en fonction des données  $u_k$  :

**Lemme 2 (Expression intermédiaire de  $\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi$ )**

$$\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi = \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij}u_i + d_{i,ij}u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u(x_{i,j}) + R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j}. \quad (13)$$

où :

$$R_2^{i,j} = \int_0^1 (1-t) \int_{\Gamma_{i,j}} (\xi - x_{i,j})^t H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) d\xi dt. \quad (14)$$

**Preuve 2** En intégrant (10), il vient :

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi &= \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u(x_{i,j}) \\ &\quad + \int_0^1 (1-t) \int_{\Gamma_{i,j}} (\xi - x_{i,j})^t H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) d\xi dt - \lambda_{i,j} R_1^{i,j}, \end{aligned}$$

et avec :

$$R_2^{i,j} = \int_0^1 (1-t) \int_{\Gamma_{i,j}} (\xi - x_{i,j})^t H_{\gamma_\xi(t)} u(\xi - x_{i,j}) d\xi dt,$$

il vient :

$$\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi = \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \nabla u(x_{i,j}) + R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j}.$$

Le problème restant pour déterminer  $\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi$  est d'exprimer  $\nabla u(x_{i,j})$  en fonctions des données  $u_k$  et de la hessienne de  $u$  :

**Lemme 3** (Expression de  $\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi$ )

$$\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi = \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u + R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} - R_3^{i,j}, \quad (15)$$

où :

$$R_3^{i,j} = \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \int_0^1 \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u dx dt \quad (16)$$

**Preuve 3** En utilisant un développement limité avec reste un intégrale, il est possible de déterminer une expression de  $\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u$  :

$$\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \left[ \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 H_{\gamma_x(t)} u \times x dt \right] dx = \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u dx$$

Ainsi :

$$\frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u = \nabla u(x_{i,j}) + \int_0^1 \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u dx \quad (17)$$

Et en injectant (17) dans (13) on obtient :

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi &= \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \left( \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u - \lambda_{i,j} \int_0^1 \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u dx \right) \\ &\quad + R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j}, \end{aligned}$$

avec :

$$R_3^{i,j} = \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \int_0^1 \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} (x - x_{i,j})^t H_{\gamma_x(t)} u dx dt,$$

ce qui permet d'écrire :

$$\int_{\Gamma_{i,j}} u(\xi) d\xi = \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} + \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u + R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} - R_3^{i,j}.$$

Finalement en injectant (15) dans (7), il vient :

$$\begin{aligned} \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u &= \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j} + \left[ \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u \right] n_{i,j} \\ &\quad + \left[ R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} - R_3^{i,j} \right] n_{i,j}. \end{aligned} \quad (18)$$

Et en posant :

$$R^{(i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[ R_2^{i,j} - \lambda_{i,j} R_1^{i,j} - R_3^{i,j} \right] n_{i,j}, \quad (19)$$

cela permet de ré-écrire (18) :

$$\nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left[ \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j} + \left[ \lambda_{i,j} (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}) \cdot \overline{\nabla u(x_i)} \right] n_{i,j} \right] + R^{(i)}, \quad (20)$$

où  $\nabla u_i = \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \nabla u.$

Pour rappel :  $M_i \overline{\nabla u(x_i)} = \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \frac{d_{j,ij} u_i + d_{i,ij} u_j}{d_{i,j}} n_{i,j},$

il vient alors la reformulation suivante :

$$M_i \nabla u_i = M_i \overline{\nabla u(x_i)} + R^{(i)}. \quad (21)$$



## 2.2 Majoration de l'erreur

Dans l'article [1], le pas d'espace  $h$  a été défini comme :  $h = \max_{i \in \mathcal{T}} \max_{j \in \mathcal{N}_i} d(x_i, x_j)$ , il reste à étudier son influence sur l'erreur.

Puisque aucune hypothèse n'a été faite sur  $u$  en dehors du fait que c'est une fonction de  $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ , il sera supposé que la hessienne de  $u$  est majoré sur un domaine  $\Omega$  contenant  $\bigcup_{i \in \mathcal{T}} C_i$ . Soit  $M$  un majorant de la hessienne de  $u$ . Ainsi d'après (11), (14) et (16) :

$$|R_1^{i,j}| \leq \frac{M}{4d_{i,j}} \left[ \frac{d_{j,i,j}}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{i,j}\|^2 dx + \frac{d_{i,i,j}}{|C_j|} \int_{C_j} \|x - x_{i,j}\|^2 dx \right], \quad (22)$$

$$|R_2^{i,j}| \leq \frac{M}{2} \int_{\Gamma_{i,j}} \|\xi - x_{i,j}\|^2 d\xi, \quad (23)$$

$$|R_3^{i,j}| \leq \lambda_{i,j} M \|\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}\| \cdot \frac{1}{|C_i|} \int_{C_i} \|x - x_{i,j}\| dx. \quad (24)$$

Avec la définition de  $h$ , il existe des **exemples de maillages** tels que le majorant (23) soit **d'ordre moins élevé que  $h^2$  voir même explose** (prendre 2 rectangles accolés de taille  $h \times e^{1/h}$ ).

Ici le problème vient de :  $\longrightarrow$  La longueur de  $\Gamma_{i,j}$  n'est pas contrôlé par  $h$ .

Soit  $h_1 = \max_{i \in \mathcal{T}} \max_{j \in \mathcal{N}_i} \text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j)$ , il a été choisi de prendre  $\text{diam}(C_i) + \text{diam}(C_j)$  car il est plus simple, numériquement, de considérer cette quantité plutôt que celle-ci :  $\text{diam}(C_i \cup C_j)$  qui, elle, permet de contrôler plus finement  $|\Gamma_{i,j}|$

Où  $\text{diam}(A) = \sup \{d(x, y); (x, y) \in A^2\}$ .

Il vient alors :

$$|R_1^{i,j}| \leq \frac{M}{2} h_1^2 \quad (25)$$

$$|R_2^{i,j}| \leq \frac{M}{2} h_1^3 \quad (26)$$

$$|R_3^{i,j}| \leq M h_1^3 \quad (27)$$

Ainsi en injectant (25), (26) et (27) dans (19) on obtient (pour  $N_{max} = \max_{i \in \mathcal{T}} \text{Card}(\mathcal{N}_i)$ ) :

$$\|R^{(i)}\| \leq \frac{M N_{max}}{|C_i|} h_1^3 \quad (28)$$

En pratique  $N_{max}$  ne dépend pas du nombre de polygones  $C_i$  ou de ses dimensions, ce qui permet de le considérer comme constante du problème.

Cependant il y a de nouveau un **problème, il n'est pas possible de contrôler la taille de  $C_i$  à l'aide de  $h$**  (que ce soit par la seconde définition ou par la définition originale de l'article [1]), en effet, en prenant deux rectangles  $C_1$  et  $C_2$  accolés de taille  $\varepsilon \times \varepsilon^2$ , on aura alors :  $h_1(\varepsilon) = \varepsilon \sqrt{4\varepsilon^2 + 1} \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{\sim} \varepsilon$  et l'aire d'un rectangle :  $|C_i| = \varepsilon^3 \sim h_1^3$ .

Ainsi  $\frac{M N_{max}}{|C_i|} h_1^3 \sim M N_{max}$ , il n'est pas possible de savoir, avec cette majoration, si l'erreur tend vers 0, on peut même faire pire en choisissant des rectangle de taille  $\varepsilon \times \varepsilon^n$  (pour  $n \geq 2$ ).

Ici le problème vient de :  $\longrightarrow$  l'aire des  $C_i$  n'est pas contrôlé par  $h_1$ .

Un solution simple pourrait être d'intégrrer le terme  $\frac{1}{|C_i|}$  :

$$h_2 = \frac{h_1^3}{\min_{k \in \mathcal{T}} |C_k|} \quad (29)$$

Ainsi, en reprenant l'exemple précédent :  $h_2(\varepsilon) \underset{\varepsilon \rightarrow 0}{\sim} 1$ , cela traduit le fait que le pas  $h_2$  ne diminue pas lorsque  $\varepsilon$  diminue, ainsi avec cette nouvelle mesure du pas, cet exemple montre que le pas ne diminue pas. Et pour 2 carrés de taille  $\varepsilon$  accolés :  $h_1(\varepsilon) = \sqrt{5}\varepsilon$  et  $h_2(\varepsilon) = h_1(\varepsilon)$ .

Avec ce nouveau  $h$ , il est possible d'avoir naturellement à partir de (30) :

$$\|R^{(i)}\| \leq MN_{max}h_2 \quad (30)$$

### 2.3 Mesure de l'erreur consistance

Pour rappel  $\|R^{(i)}\|$  ne mesure pas l'erreur entre  $\nabla u_i$  et  $\overline{\nabla u(x_i)}$ , elle mesure l'erreur entre  $M_i \nabla u_i$  et  $M_i \overline{\nabla u(x_i)}$ . Pour obtenir l'erreur entre le gradient moyenné et le gradient discret, il faut pour cela estimer :  $M_i^{-1} R^{(i)} = \nabla u_i - \overline{\nabla u(x_i)}$ , sous réserve que  $M_i$  soit inversible.

Pour rappel l'expression de la matrice  $M_i$  est :

$$M_i = I_2 - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} n_{i,j} \otimes (\bar{x}_{i,j} - x_{i,j})$$

Pour estimer les coefficients de  $M_i^{-1}$  il est important de connaître les ordre des grandeurs dans la somme en jeu dans la définition de  $M_i$ , il reste à essayer d'estimer  $\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}$  par une donnée scalaire. Pour cela il peut-être utile de commencer se représenter le problème par un schéma :

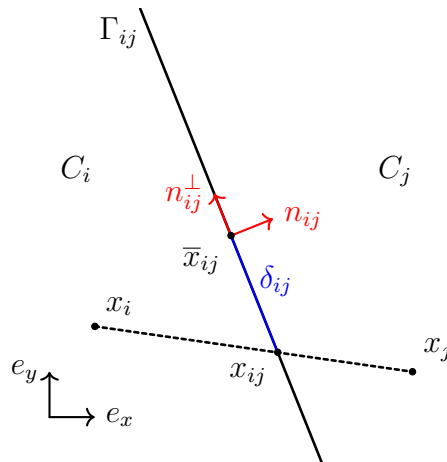


FIGURE 2 – Interface orientée  $\Gamma_{ij}$  localisée entre deux cellules  $C_i$  et  $C_j$  d'un maillage non structuré  $\mathcal{T}$  dont le vecteur normal et son orthogonal sont représentés.

Il est important de remarquer que puisque  $n_{i,j}$  est orthogonal à  $\Gamma_{i,j}$ , ainsi  $\bar{x}_{i,j} - x_{i,j}$  est colinéaire à  $n_{i,j}^\perp$ . Ainsi il existe un unique réel  $\delta_{i,j}$  qui vérifie  $\bar{x}_{i,j} - x_{i,j} = \delta_{i,j} n_{i,j}^\perp$ .

Ainsi  $M_i$  se reformule de la manière suivante :

$$M_i = I_2 - \frac{1}{|C_i|} \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \lambda_{i,j} \delta_{i,j} n_{i,j} \otimes n_{i,j}^\perp$$

A partir de là il est possible d'obtenir une première propriété sur  $M_i$  :

**Lemme 4** Soit  $M_i(\mathcal{T})$  la matrice  $M_i$  associées au maillage  $\mathcal{T}$ .

Soit  $\mathcal{T}_1$  et  $\mathcal{T}_2$  deux maillages el qu'il existe  $\overline{C_{i_1}} \in \mathcal{T}_1$ ,  $C_{i_2} \in \mathcal{T}_2$  et  $h_\Omega$  une homothétie de rapport  $k > 0$  tel que :

1.  $h_\Omega(\overline{C_{i_1}}) = C_{i_2}$ ,
2.  $\overline{C_{i_1}}$  et  $C_{i_2}$  possède le même nombre de voisins (ie.  $\mathcal{N}_{i_1}(\mathcal{T}_1) = \mathcal{N}_{i_2}(\mathcal{T}_2)$ ),
3.  $h_\Omega(\{\text{voisins de } \overline{C_{i_1}}\}) = \{\text{voisins de } C_{i_2}\}$ ,

alors :

$$M_{i_1}(\mathcal{T}_1) = M_{i_2}(\mathcal{T}_2)$$

**Preuve 4** Soit  $C_i \in \mathcal{T}$ . Puisque toute homothétie conserve les angles et pour tout segment  $I$  et surface  $S$  :

1.  $|h_\Omega(I)| = k |I|$
2.  $|h_\Omega(S)| = k^2 |S|$

Soit  $\delta(C_i, C_i \cup C_j) = \delta_{i,j}$ .

Puisque  $k > 0$ ,  $h_\Omega$  conserve aussi le sens des vecteurs, il suit la relation suivante :

$$\delta(h_\Omega(C_i), h_\Omega(C_i) \cup h_\Omega(C_j)) = \delta(h_\Omega(C_i), h_\Omega(C_i \cup C_j)) = k \delta_{i,j}$$

Ainsi :

$$\frac{|h_\Omega(\Gamma_{i,j})| \delta(h_\Omega(C_i) \cup h_\Omega(C_j))}{|h_\Omega(C_i)|} = \frac{k^2 \lambda_{i,j} \delta_{i,j}}{k^2 |C_i|} = \frac{\lambda_{i,j} \delta_{i,j}}{|C_i|}$$

Puisque  $h_\Omega$  conserve le sens et la direction, il vient  $n_{i_1,j}(\mathcal{T}_1) = n_{i_2,j}(\mathcal{T}_2)$ . Ainsi :

$$\begin{aligned} M_{i_2}(\mathcal{T}_2) &= I_2 - \frac{1}{|C_{i_2}|} \sum_{j \in \mathcal{N}_{i_2}(\mathcal{T}_2)} \lambda_{i_2,j}(\mathcal{T}_2) \delta_{i_2,j}(\mathcal{T}_2) n_{i_2,j}(\mathcal{T}_2) \otimes n_{i_2,j}(\mathcal{T}_2)^\perp \\ &= I_2 - \frac{1}{|h_\Omega(\overline{C_{i_1}})|} \sum_{j \in \mathcal{N}_{i_1}(\mathcal{T}_1)} |h_\Omega(\Gamma_{i_1,j}(\mathcal{T}_1))| \delta(h_\Omega(\overline{C_{i_1}}), h_\Omega(\overline{C_{i_1}}) \cup h_\Omega(\overline{C_j})) n_{i_1,j}(\mathcal{T}_1) \otimes n_{i_1,j}(\mathcal{T}_1)^\perp \\ &= I_2 - \frac{1}{|\overline{C_{i_1}}|} \sum_{j \in \mathcal{N}_{i_1}(\mathcal{T}_1)} \lambda_{i_1,j}(\mathcal{T}_1) \delta_{i_1,j}(\mathcal{T}_1) n_{i_1,j}(\mathcal{T}_1) \otimes n_{i_1,j}(\mathcal{T}_1)^\perp \\ &= M_{i_1}(\mathcal{T}_1) \end{aligned}$$

Ce qui montre que ce qui influence la valeurs des coefficients de  $M_i$  n'est pas les distances des cellules du maillage mais les angles dans chaque cellules et entre chaque cellules. Ce qui est d'autant plus clair à

l'aide de la formule (29) donné par [2], en notant  $\theta_{i,j}$  l'unique angle tel que  $n_{i,j} = \cos(\theta_{i,j})e_x + \sin(\theta_{i,j})e_y$  et  $\alpha_{i,j} = \frac{\lambda_{i,j}\delta_{i,j}}{|C_i|}$  :

$$\det(M_i) = 1 + \sum_{1 \leq j < k \leq \mathcal{N}_i} \alpha_{i,j} \alpha_{i,k} \sin^2(\theta_{i,j} - \theta_{i,k})$$

IL est possible d'obtenir des résultats plus fins dans le cas des maillage triangulaire.

## 2.4 Majoration de $M_i^{-1}$

Soit  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  l'espace des matrice  $2 \times 2$  réels muni de la norme subordonnée à la norme  $\|\cdot\|_2$ , noté de la même manière.

En examinant les valeurs propres de  $M_i$ , il est possible de déterminer  $\|M_i^{-1}\|$ .

**Lemme 5** Soit  $\mathcal{T}$  un maillage,  $i \in \mathcal{T}$  et  $\alpha_i = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \alpha_{i,j}$ .

$$\|M_i^{-1}\|_2 \leq \max_i \sqrt{\frac{4 + \alpha_i^2 - 2 \det(M_i)}{\det(M_i)^2}}. \quad (31)$$

## 2.5 Maillage Triangulaire

Pour pouvoir majorer  $M_i^{-1}$  il a été vu qu'il suffisait de montrer que les  $\alpha_{i,j}$  sont bornées et que les  $\det(M_i)$  sont minorés par un réels strictement positif.

Pour obtenir un résultat plus précis, il faut pouvoir estimer précisément la valeur de  $\alpha_{i,j} = \frac{\delta_{i,j}\lambda_{i,j}}{|C_i|}$ . Puisque  $\lambda_{i,j}$  et  $|C_i|$  sont des données du maillages, il reste à déterminer  $\delta_{i,j}$ . Or  $|\delta_{i,j}| = \|x_{i,j} - \bar{x}_{i,j}\|$ . Ce qui revient à étudier le système suivant.

Soient  $ABC_1$  et  $ABC_2$  deux triangles non plats,  $G_1$  et  $G_2$  les centres de gravités de  $ABC_1$  et  $ABC_2$  respectivement, et  $I$  le point d'intersection entre  $[G_1G_2]$  et  $[AB]$ .

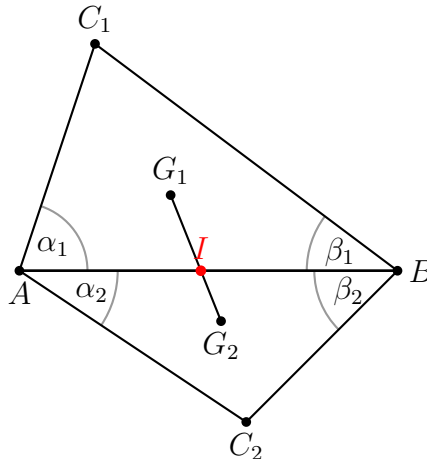


FIGURE 3 – Deux triangles  $ABC_1$  et  $ABC_2$  de centre de gravité  $G_1$  et  $G_2$  respectivement. Et  $\alpha_i, \beta_i \in ]0, \pi[$ .

Pour le lemme suivant, les notations suivantes sont adoptées : pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et  $\mu_1, \mu_2 \in \mathbb{R}$ ,  $\mu_n := \mu_{r+1}$ , où  $r$  est le reste de la division euclidienne de  $n$  par 2.

**Lemme 6** *En ce plaçant dans le contexte précédent, pour  $k \in \{1, 2\}$  :*

$$\frac{AB}{2} - AI = \frac{AB - AC_k \cos(\alpha_k)}{6} - \frac{AC_k \sin(\alpha_k)}{3} \frac{\cos(\alpha_{k+1})AC_{k+1} - \cos(\alpha_k)AC_k}{\sin(\alpha_k)AC_k + \sin(\alpha_{k+1})AC_{k+1}}, \quad (32)$$

et :

$$\frac{AB}{2} - BI = \frac{AB - BC_k \cos(\beta_k)}{6} - \frac{BC_k \sin(\beta_k)}{3} \frac{\cos(\beta_{k+1})BC_{k+1} - \cos(\beta_k)BC_k}{\sin(\beta_k)BC_k + \sin(\beta_{k+1})BC_{k+1}}. \quad (33)$$

**Preuve 5** *Il sera d'abord traité le cas :  $k = 1$  pour l'équation (32), les autres suivants par symétrie. Il est possible de décrire les deux triangles à l'aide de coordonnées cartésiennes. En effectuant une rotation et translation il est possible de supposer que  $A = (0, 0)$ ,  $y_B = 0$  et  $x_B > 0$ . Et à l'aide d'une symétrie axiale, il est possible de supposer sans restriction que  $y_{C_1} > 0 > y_{C_2}$ .*

Dans ce repère il est possible d'écrire  $G_1$  et  $G_2$  en fonction de celle de  $A, B, C_1$  et  $C_2$  :

$G_k = \frac{1}{3}(A + B + C_k) = \left(\frac{x_B + x_{C_k}}{3}, \frac{y_{C_k}}{3}\right)$ . Pour déterminer les coordonnées de  $I$ , il suffit de paramétrer le segment  $[G_1, G_2]$  de la manière suivante :  $l(t) = (l_x(t), l_y(t)) = (1 - t)G_1 + tG_2$  et de chercher  $t_0$  de sorte que  $l_y(t_0) = 0$ .

$$\begin{aligned} l_y(t_0) &= 0, \\ \iff (1 - t_0)y_{G_1} + t_0y_{G_2} &= 0, \\ \iff t_0(y_{G_2} - y_{G_1}) &= -y_{G_1}, \\ \iff t_0(y_{C_2} - y_{C_1}) &= -y_{C_1}, \\ \iff t_0 &= \frac{-y_{C_1}}{y_{C_2} - y_{C_1}}. \end{aligned}$$

Ainsi,  $x_I = l_x(t_0) = t_0(x_{G_2} - x_{G_1}) + x_{G_1} = -\frac{y_{C_1}}{3} \frac{x_{C_2} - x_{C_1}}{y_{C_2} - y_{C_1}} + \frac{x_B + x_{C_1}}{3}$ . Et donc :

$$\frac{AB}{2} - AI = \frac{x_B}{2} - x_I = \frac{x_B - 2x_{C_1}}{6} + \frac{y_{C_1}}{3} \frac{x_{C_2} - x_{C_1}}{y_{C_2} - y_{C_1}}.$$

En utilisant la formule du sinus et cosinus, il vient :

$$\begin{aligned} \frac{AB}{2} - AI &= \frac{AB - 2AC_1 \cos(\alpha_1)}{6} + \frac{AC_1 \sin(\alpha_1)}{3} \frac{AC_2 \cos(\alpha_2) - AC_1 \cos(\alpha_1)}{-AC_2 \sin(\alpha_2) - AC_1 \sin(\alpha_1)} \\ &= \frac{AB - 2AC_1 \cos(\alpha_1)}{6} - \frac{AC_1 \sin(\alpha_1)}{3} \frac{AC_2 \cos(\alpha_2) - AC_1 \cos(\alpha_1)}{AC_2 \sin(\alpha_2) + AC_1 \sin(\alpha_1)} \end{aligned}$$

Par symétrie il vient les 3 autres équations.

En testant différentes configurations sur un logiciel de géométrie dynamique il vient assez naturellement de constater qu'une condition intéressante est la convexité du quadrilatère  $AC_1BC_2$ , il vient alors  $|AB/2 - AI| \leq \frac{AB}{6}$ . C'est ce qui est démontré ci-dessous.

**Lemme 7** *Si le quadrilatère  $AC_1BC_2$  est convexe alors :*

$$\left| \frac{AB}{2} - AI \right| \leq \frac{AB}{6} \quad (34)$$

**Preuve 6** *Dans cette preuve, il sera traité le cas où  $AB/2 \geq AI$ , l'autre cas se traitant strictement de la même manière en considérant :  $BI = AB - AI$  à la place de  $AI$ .*

*Puisque  $AC_1BC_2$  est convexe, il vient que  $\alpha_1 + \alpha_2 \leq \pi$  (sinon  $[C_1C_2]$  n'est pas dans  $AC_1BC_2$ ). Soit  $k \in \{1, 2\}$ .*

$$\text{Ainsi : } \left| \frac{AB}{2} - AI \right| = \frac{AB - 2AC_k \cos(\alpha_k)}{6} - \frac{AC_k \sin(\alpha_k)}{3} \frac{AC_{k+1} \cos(\alpha_{k+1}) - AC_k \cos(\alpha_k)}{AC_{k+1} \sin(\alpha_{k+1}) + AC_k \sin(\alpha_k)}.$$

*Ainsi pour trouver un majorant  $|AB/2 - AI|$  il convient de minimiser  $\frac{AC_{k+1} \cos(\alpha_{k+1}) - AC_k \cos(\alpha_k)}{AC_{k+1} \sin(\alpha_{k+1}) + AC_k \sin(\alpha_k)}$  en la variable  $\alpha_{k+1}$  car  $\sin(\alpha_k) \geq 0$ .*

*Il faut donc étudier la fonction suivante :  $f(x) = \frac{AC_{k+1} \cos(x) - AC_k \cos(\alpha_{k+1})}{AC_{k+1} \sin(x) + AC_k \sin(\alpha_k)}$  qui est continue et dérivable :*

$$\begin{aligned} & (AC_{k+1} \sin(x) + AC_k \sin(\alpha_k))^2 f'(x) \\ &= -AC_2 \sin(x) (AC_{k+1} \sin(x) + AC_k \sin(\alpha_k)) - AC_{k+1} \cos(x) (AC_{k+1} \cos(x) - AC_k \cos(\alpha_k)) \\ &= -AC_{k+1}^2 (\cos(x)^2 + \sin(x)^2) + AC_k AC_{k+1} (\cos(\alpha_k) \cos(\alpha_{k+1}) - \sin(\alpha_k) \sin(\alpha_{k+1})) \\ &= -AC_{k+1}^2 + AC_k AC_{k+1} \cos(\alpha_k + \alpha_{k+1}) \\ &= AC_{k+1} (AC_k \cos(\alpha_k + \alpha_{k+1}) - AC_{k+1}) \end{aligned}$$

*Si  $\alpha_1 + \alpha_2 \geq \pi/2$ , alors  $\cos(\alpha_1 + \alpha_2) \leq 0$ . Et si  $\alpha_1 + \alpha_2 \leq \pi/2$ , il est possible de choisir  $k$  de sorte que  $AC_k \cos(\alpha_k + \alpha_{k+1}) - AC_{k+1} \leq 0$ , car si  $AC_1 \cos(\alpha_1 + \alpha_2) - AC_2 > 0$  et  $AC_2 \cos(\alpha_1 + \alpha_2) - AC_1 > 0$ , alors  $AC_1 \cos(\alpha_1 + \alpha_2)^2 \geq AC_2 \cos(\alpha_1 + \alpha_2) > AC_1$ , ce qui implique :  $AC_1 \cos(\alpha_1 + \alpha_2) > AC_1$ , ce qui est absurde. Il est ainsi possible de choisir un tel  $k \in \{1, 2\}$ . Ainsi :*

$$\begin{aligned} \left| \frac{AB}{2} - AI \right| &\leq \frac{AB - 2AC_1 \cos(\alpha_1)}{6} - \frac{AC_1 \sin(\alpha_1)}{3} f(\pi - \alpha_1), \\ &\leq \frac{AB - 2AC_1 \cos(\alpha_1)}{6} + \frac{AC_1 \sin(\alpha_1)}{3} \frac{AC_2 \cos(\alpha_1) + AC_1 \cos(\alpha_1)}{AC_2 \sin(\alpha_1) + AC_1 \sin(\alpha_1)}, \\ &\leq \frac{AB - 2AC_1 \cos(\alpha_1)}{6} + \frac{AC_1 \cos(\alpha_1)}{3}, \\ &\leq \frac{AB}{6}. \end{aligned}$$

De ce lemme, il est immédiatement possible de déduire la majoration suivante :

**Lemme 8** Soit  $\mathcal{T}$  une triangulation telle que l'union tout couple de triangles voisins est convexe, alors pour tout  $i \in \mathcal{T}$  et  $j \in \mathcal{N}_i$  :

$$\|x_{i,j} - \bar{x}_{i,j}\| \leq \frac{\lambda_{i,j}}{6} \quad (35)$$

**Preuve 7** Soit  $T_i \in \mathcal{T}$  et  $j \in \mathcal{N}_i$ . Soit  $A$  et  $B$  les sommets de  $\Gamma_{i,j}$ ,  $C_1$  le sommet opposé à  $\Gamma_{i,j}$  de  $T_i$ ,  $C_2$  le sommet opposé à  $\Gamma_{i,j}$  de  $T_j$ .

Il vient alors :  $\|x_{i,j} - \bar{x}_{i,j}\| = \|x_{i,j} - A - (\bar{x}_{i,j} - A)\| = |Ax_{i,j} - A\bar{x}_{i,j}|$ . Or  $A\bar{x}_{i,j} = AB/2$ .

Donc  $\|x_{i,j} - \bar{x}_{i,j}\| = |AB/2 - A\bar{x}_{i,j}|$ . Ainsi d'après le lemme 7 :  $|AB/2 - A\bar{x}_{i,j}| \leq \frac{AB}{6} = \frac{\lambda_{i,j}}{6}$ .

Finalement,  $\|x_{i,j} - \bar{x}_{i,j}\| \leq \frac{\lambda_{i,j}}{6}$ .

Il est maintenant possible de majorer  $\alpha_{i,j}$  à l'aide de la notation suivante :

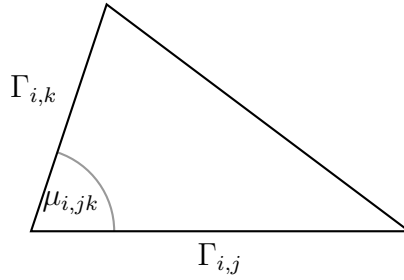


FIGURE 4 – Illustration d'une cellule  $C_i$ , avec  $\mu_{i,jk} \in ]0, \pi[$  l'angle formé par  $\Gamma_{i,j}$  et  $\Gamma_{i,k}$ .

**Lemme 9** Soit  $\mathcal{T}$  une triangulation telle que l'union de tout couple de triangles voisins est convexe. Pour tout  $k, j \in \mathcal{N}_i$  tel que  $k \neq j$ ,

$$|\alpha_{i,j}| \leq \frac{\lambda_{i,j}}{3\lambda_{i,k} \sin(\mu_{i,jk})} \quad (36)$$

Et il vient immédiatement :

**Lemme 10** Soit  $\mathcal{T}$  une triangulation telle que l'union de tout couple de triangles voisins est convexe. Pour tout  $k, j \in \mathcal{N}_i$  tel que  $k \neq j$ ,

$$|\alpha_{i,j}\alpha_{i,k}| \leq \frac{1}{9 \sin^2(\mu_{i,jk})} \quad (37)$$

Avant passer à la minoration du déterminant, il est nécessaire de faire le lien entre  $\sin^2(\mu_{j,k})$  et  $\sin^2(\theta_{i,j} - \theta_{i,k})$ .

**Lemme 11** *Soit  $\mathcal{T}$  une triangulation. Alors pour tout  $j \neq k \in \mathcal{T}$  :*

$$\sin^2(\mu_{i,jk}) = \sin^2(\theta_{i,j} - \theta_{i,k}) \quad (38)$$

Il est maintenant possible de minorer le déterminant de  $M_i$ .

**Lemme 12** *Soit  $\mathcal{T}$  une triangulation telle que l'union de tout couple de triangles voisins est convexe. Alors pour tout  $i \in \mathcal{T}$  et  $j \in \mathcal{N}_i$  :*

$$\det(M_i) \geq \frac{2}{3} \quad (39)$$

Pour pouvoir donner une majoration intéressante de  $M_i^{-1}$ , il reste à savoir s'il est possible de majorer les  $|\alpha_{i,j}|$ , ce qui va dépendre fortement de l'angle minimum atteint.

**Lemme 13** *Soit  $\mathcal{T}$  une triangulation.*

*S'il existe  $\mu_{\min} > 0$  tel que pour tout  $i \in \mathcal{T}$  et  $j \neq k \in \mathcal{T}$ ,  $\mu_{i,jk} \geq \mu_{\min}$  :*

$$|\alpha_{i,j}| \leq \frac{1}{\sin(\mu_{\min})}$$

Il est maintenant possible de fournir une majoration intéressante de  $M_i^{-1}$  sous certaines conditions qui sont détaillés ci-dessous :

**Lemme 14** *Soit  $\mathcal{T}$  un maillage triangulaire.*

*Si l'union de tout couple de triangles voisins est convexe et il existe  $\mu_{\min} > 0$  pour tout  $i \in \mathcal{T}$ ,  $j \neq k \in \mathcal{N}_i$ ,  $\mu_{i,jk} \geq \mu_{\min}$ . Alors pour tout  $i \in \mathcal{T}$ ,*

$$\|M_i^{-1}\|_2 \leq \sqrt{30 + \frac{81}{\sin^2(\mu_{\min})}}. \quad (40)$$



## 3 Tests numériques

### 3.1 Objectifs

L'objectif est ici de confirmer sur différents maillages les ordres de convergences trouvé pour le pas  $h_2$  dont la formule est donné en (29). L'objectif est ici de mesurer l'erreur  $E_k(h_2) = \max_{i \in \mathcal{T}} \|\overline{\nabla u(x_i)} - \nabla u_i\|_k$  où  $k = 1$  ce qui permet de moyenné l'erreur et de retrouver l'ordre plus facilement,  $k = 2$  pour la moyenne quadratique et est plus sensible encore, et, pour  $k = \infty$  pour l'erreur en norme infinie qui donne une mesure de l'erreur encore plus fine et ainsi beaucoup plus sensible. L'objectif est de retrouver :  $E_k(h_2) = \mathcal{O}(h_2)$ .

La fonction  $u$  choisie pour estimer l'erreur est bien connue et très régulière :

$$u(x, y) = \exp\left(\frac{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2}{2\sigma^2}\right),$$

c'est une gaussienne centré en  $(x_c, y_c)$  et de variance  $\sigma^2$ . Elle est donc clairement d'ordre  $\mathcal{C}^2$ .

De plus, le gradient de cette fonction est très bien connu :

$$\nabla u(x, y) = u(x, y) \begin{bmatrix} -\frac{x-x_c}{\sigma^2} \\ -\frac{y-y_c}{\sigma^2} \end{bmatrix}$$

Ainsi les  $u_i$  et  $\nabla u_i$  sont connus avec exactitude et permet ainsi de mesurer l'erreur avec exactitude.

### 3.2 Matériels

Pour tester ce gradient discret, il a été choisi de prendre un domaine  $\Omega$  à mailler de forme carré :  $\Omega = [0, 10] \times [0, 10]$  sur lequel a été appliqué différents maillages dans cet ordre :

1. Maillage cartésien (des rectangles de taille  $\frac{N}{10}$  par  $\frac{M}{10}$ ).
2. Maillage avec une triangulation de type Delaunay généré à l'aide du mailleur FreeFem++.
3. Maillage cartésien déformé qui se construit de la manière suivante :
  - (a) construction d'un maillage cartésien comme en 1,
  - (b) Déformation des points à l'aide d'une variable aléatoire  $r$  uniformément distribué sur  $[-1, 1]$ , de  $\Delta x = \frac{N}{10}$ , de  $\Delta y = \frac{M}{10}$  et d'un facteur de déformation  $\varphi \in [0, 1]$  :

$$P_{i,j}^{perturbe} = P_{i,j} + \varphi r \left( \frac{\Delta x}{2}, \frac{\Delta y}{2} \right)^t$$

Le domaine  $\Omega$  n'étant pas ouvert, et de plus à terme l'objectif est de résoudre des problème sur le plan en entier, il a été choisi de mettre des conditions de bord périodique. De plus la fonction test choisi étant une gaussienne centré au centre du maillage,  $(x_c, y_c) = (5, 5)$ , la fonction prends au bord du domaine des valeurs très proche de 0, rendant nul les erreurs au bords du domaine, permettant ainsi de ne pas prendre en compte les conditions de bords.

### 3.3 Maillage cartésien

Pour obtenir l'ordre de convergence, il est généré plusieurs maillages en faisant varier le nombre de cellules. Voici un exemple d'un tel maillage pour  $N = 10$  points sur chaque côtés :

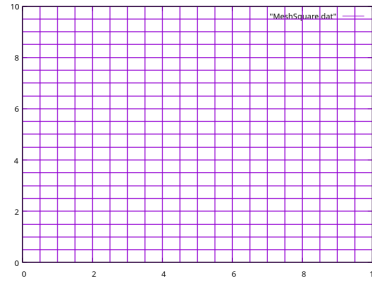


FIGURE 5 – Exemple de maillage cartésien pour 20 points par arrêtes

Voici les erreurs en fonction du pas :

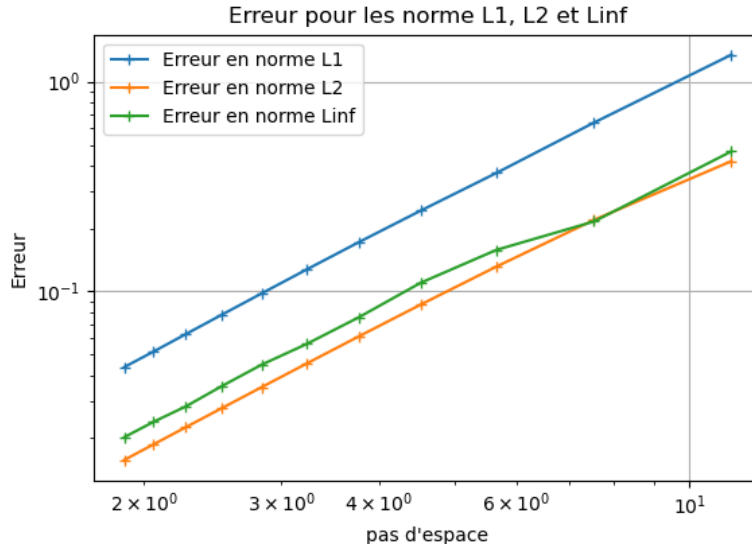


FIGURE 6 – Graphique des erreurs en échelle logarithmique pour des maillages cartésiens

L'ordre 2 est bien retrouvé en faisant une régression linéaire sur le logarithme de l'erreur :

- ★ Pour la norme  $L^1$ , l'ordre de convergence  $\simeq 1,917$
- ★ Pour la norme  $L^2$ , l'ordre de convergence  $\simeq 1,855$
- ★ Pour la norme  $L^\infty$ , l'ordre de convergence  $\simeq 1,744$

### 3.4 Maillage cartésien déformé

Ici, pour obtenir l'ordre de convergence, il est fait de même que pour le cas des maillages cartésiens : le nombre de cellules est augmenté. Il faut aussi choisir un coefficient de déformation  $\varphi \in [0, 1]$ . Voici un exemple de maillage pour 10 points sur chaque arrêtes et un coefficient de déformation de 0.9 :

Pour rappel, le maillage cartésien correspond exactement au coefficient de déformation  $\varphi = 0$ .

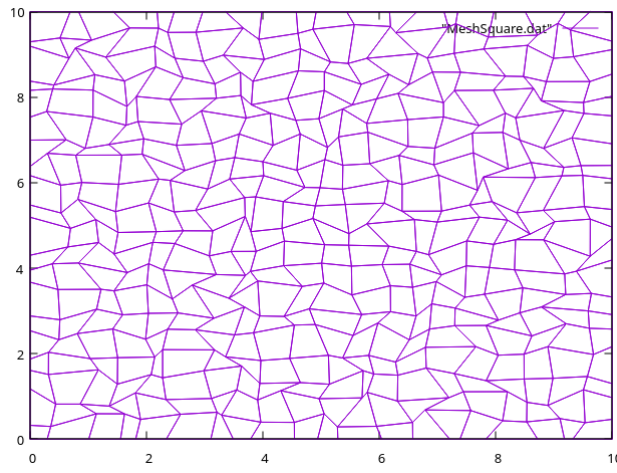


FIGURE 7 – Exemple de maillage cartésien déformé, de déformation  $\varphi = 0.9$

### 3.4.1 Coefficient de déformation $\varphi = 0.2$

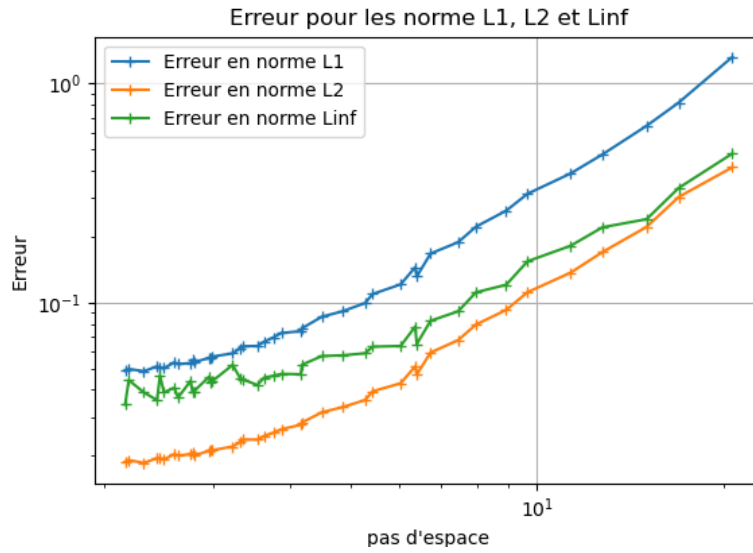


FIGURE 8 – Graphique des erreur en échelle logarithmique pour un maillage cartésien déformé, de déformation  $\varphi = 0.2$ .

On retrouve bien l'ordre de convergence de **1** pour les normes  $L^1$ ,  $L^2$  et  $L^\infty$  :

- ★ Pour la norme  $L^1$ , l'ordre de convergence  $\simeq 1,413$
- ★ Pour la norme  $L^2$ , l'ordre de convergence  $\simeq 1,357$
- ★ Pour la norme  $L^\infty$ , l'ordre de convergence  $\simeq 1,034$

### 3.4.2 Coefficient de déformation $\varphi = 0.5$

On retrouve bien l'ordre de convergence de **1** pour les normes  $L^1$  et  $L^2$ . Mais un peu dégradé pour  $L^\infty$  :

- ★ Pour la norme  $L^1$ , l'ordre de convergence  $\simeq 1,029$
- ★ Pour la norme  $L^2$ , l'ordre de convergence  $\simeq 0,951$
- ★ Pour la norme  $L^\infty$ , l'ordre de convergence  $\simeq 0,632$

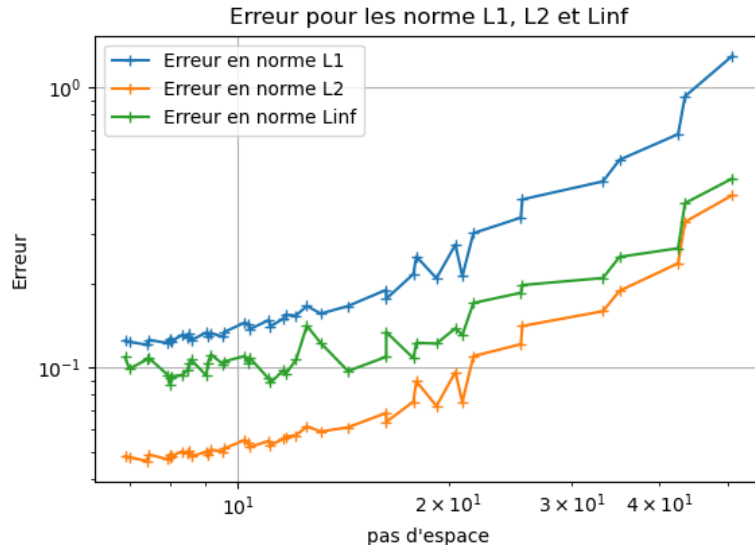


FIGURE 9 – Graphique des erreurs en échelle logarithmique pour un maillage cartésien déformé, de déformation  $\varphi = 0.5$ .

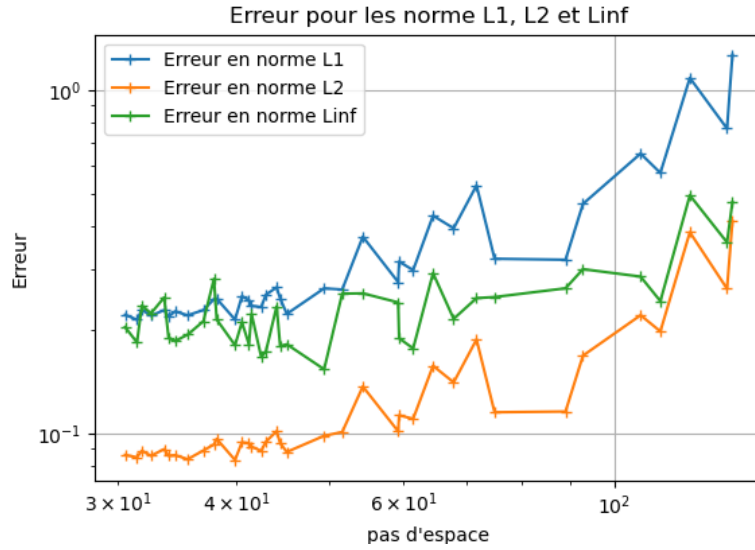


FIGURE 10 – Graphique des erreurs en échelle logarithmique pour un maillage cartésien déformé, de déformation  $\varphi = 0.2$ .

### 3.4.3 Coefficient de déformation $\varphi = 0.8$

On retrouve bien l'ordre de convergence de **1** pour les normes  $L^1$  et  $L^2$ . Mais pour la norme  $L^\infty$  :

- ★ Pour la norme  $L^1$ , l'ordre de convergence  $\simeq 0.964$
- ★ Pour la norme  $L^2$ , l'ordre de convergence  $\simeq 0.862$
- ★ Pour la norme  $L^\infty$ , l'ordre de convergence  $\simeq 0.416$

### 3.4.4 Coefficient de déformation $\varphi = 0.9$

On retrouve bien l'ordre de convergence de **1** pour les normes  $L^1$  et  $L^2$ . Mais pas pour la norme  $L^\infty$  :

- ★ Pour la norme  $L^1$ , l'ordre de convergence  $\simeq 1.001$
- ★ Pour la norme  $L^2$ , l'ordre de convergence  $\simeq 0.891$
- ★ Pour la norme  $L^\infty$ , l'ordre de convergence  $\simeq 0.364$

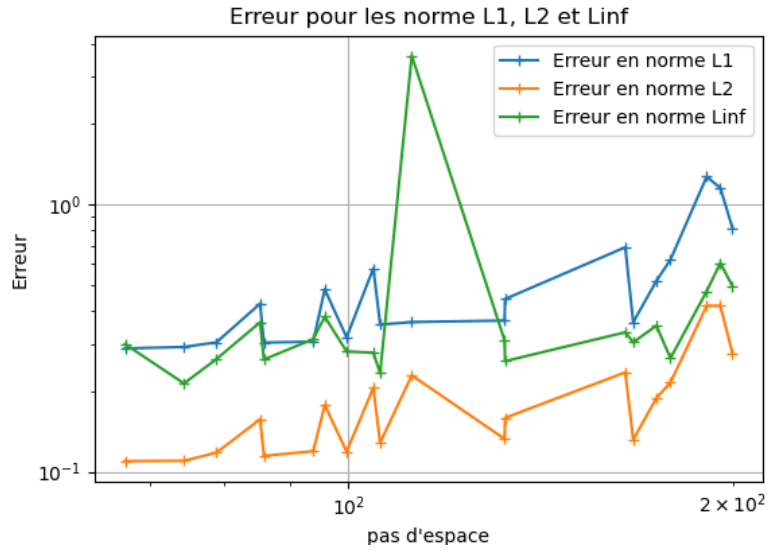


FIGURE 11 – Graphique des erreurs en échelle logarithmique pour un maillage cartésien déformé, de déformation  $\varphi = 0.2$ .

### 3.4.5 Observations

Il peut être constaté que l'ordre de convergence se dégrade au fur et à mesure que l'on augmente le coefficient de déformation, seulement une soudaine dégradation de l'ordre de convergence est constatée lors du passage de  $\varphi = 0.8$  à  $\varphi = 0.9$ , notamment pour la norme  $L^\infty$ .

De plus, il est constaté que plus le coefficient de déformation augmente plus il est difficile de raffiner le pas  $h_2$ , en effet, le pas minimum (pour un même échantillon de maillage, dans le sens où pour chaque déformation on a testé pour un ensemble de maillage dont le nombre de maille est le même) est de plus en plus grand.

## 3.5 Maillage de Delaunay

Ici, pour obtenir l'ordre de convergence, il est fait de même que pour le cas des maillages cartésiens : le nombre de cellules est augmenté. Voici un exemple de maillage pour peu de cellules :

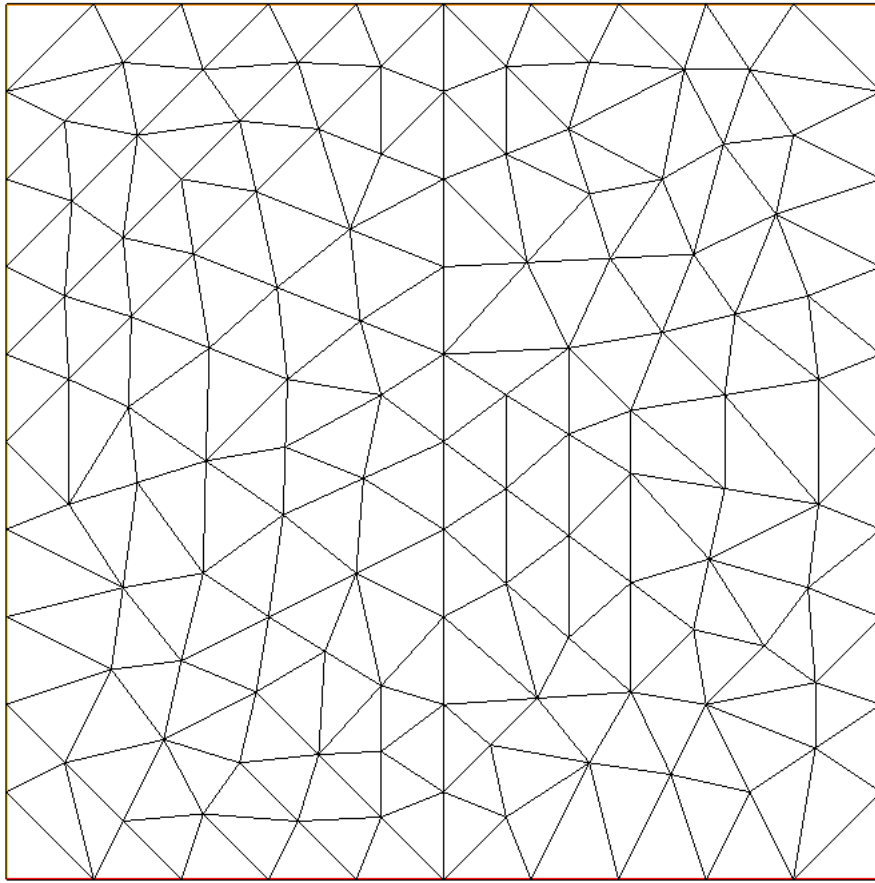


FIGURE 12 – Exemple de maillage de Delaunay pour 10 points sur chaque arrêtes

Voici les courbes de convergences associés aux normes respectives :

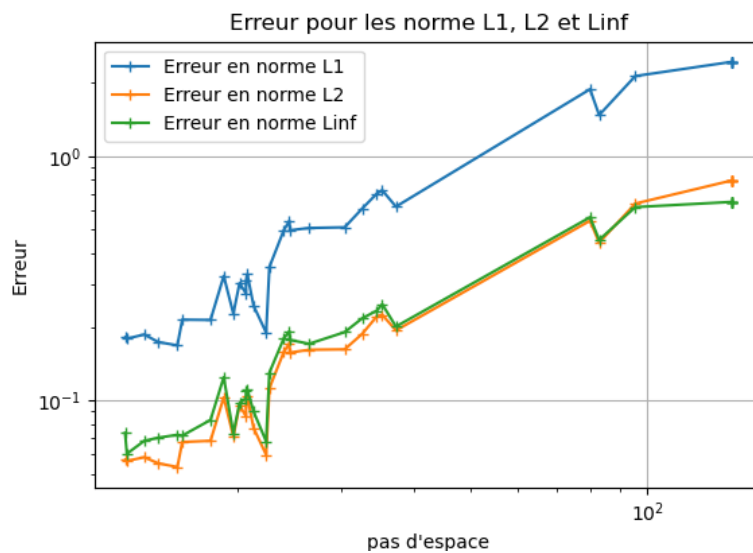


FIGURE 13 – Graphique des erreur en échelle logarithmique pour des maillages de Delaunay.

On retrouve bien l'ordre de convergence de **1** pour les normes  $L^1$ ,  $L^2$  et  $L^\infty$  :

- ★ Pour la norme  $L^1$ , l'ordre de convergence  $\simeq 1,144$
- ★ Pour la norme  $L^2$ , l'ordre de convergence  $\simeq 1,149$
- ★ Pour la norme  $L^\infty$ , l'ordre de convergence  $\simeq 0,996$

## Références

- [1] L. Martaud, Global entropy stability for a class of unlimited second-order schemes for 2D hyper-bolic systems of conservation laws on unstructured meshes. *Journal of Computational Physics*, 487 :112176, 2023.
- [2] P. Florent, Étude de l'anisotropie locale de maillages non-structurés 2D.